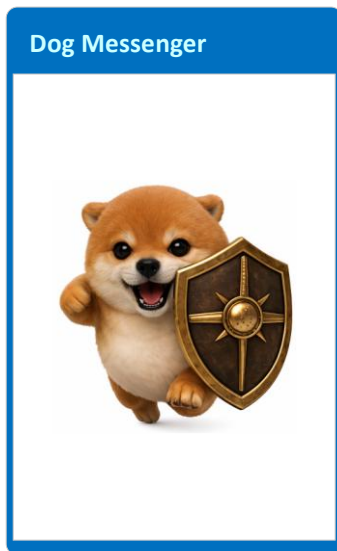


Escuela de Ciencias de la Computación

Practica 04 2026-I

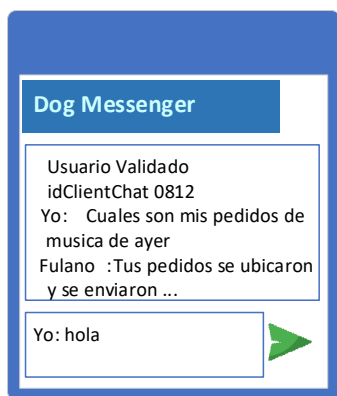
CC4P1 Programación Concurrente y Distribuida

Implementar un chat Dog Messenger para desktop y móvil, que soporte texto, imágenes y archivos.



Chat desktop y móvil

Cada uno tiene una identificación de usuario



Hacer el chat tiene usuarios, de tal manera que se pueda comunicar desde el desktop o móvil.

Clonar chats

Un desktop puede clonar el chat de un usuario móvil, se logrará, cuando el desktop emita un qr y lo lea el móvil y automáticamente, el desktop tiene un clon del chat del móvil.

Un móvil puede clonar el chat de un usuario desktop, se logrará, cuando el móvil emita un qr y lo lea el desktop y automáticamente, el móvil tiene un clon del chat del desktop.

Hacer grupos de Chat

Se puede realizar grupos de chat



Envío de Archivos

Los Chats son de mensajes de texto, imágenes, y archivos, que se pueden enviar entre estos usuarios móviles y desktops.

Actualización de historial de mensajes antiguos, cuando se clona

Incluir una encriptación punto a punto



Automatización de un sistema de Ventas en un nodo definido

Integrar un módulo que permita gestionar ventas desde un nodo específico dentro de la red Dog Messenger.

El sistema debe automatizar procesos como registro de clientes, generación de comprobantes y seguimiento de pedidos.

Los datos de ventas deben sincronizarse con los chats para permitir comunicación directa entre vendedor y cliente.

Incluir métricas de rendimiento y reportes automáticos.

- Se pide escribir un código en = {LP1}, exponer y redactar un informe, se tomará en cuenta si usa más lenguajes de programación.
- Se iniciará los nodos servidor de mensajes, imágenes y archivos.
- Tomar como base las explicaciones y el código de clase.
- Exponer y Ejecutar en cluster de nodos, con = {LP1, u otro según sea el caso, ya sea virtual local o en las pcs de su grupo.
- Graficar la arquitectura diseñada.
- Graficar el diagrama de protocolo.
- Usar solo Sockets de cada Lenguaje de programación.
- No usar websocket, socketio, frameworks, RabbitMQ, MQ, librerías de Comunicación, etc.
- Explicar el desarrollo del programa puntualmente.
- Desplegar el programa en redes LAN y WIFI.
- Usar hilos para mejorar el desempeño y evitar corrupción de registros.

Subir en Univirtual.

- Comprimido consta
 - o Códigos fuente de extensión (no subir otros archivos como temporales que puede generar las herramientas de colaboración de código) en el LP1, LP2, LP3, ...
 - o PDF Informe.
 - o PDF Presentación.
 - o Los grupos mayores a 2 alumnos desarrollaran un lenguaje de programación adicional LP3, ... para otro nodo.